

第四章复习

- 存储器层次结构：CPU寄存器、主存、辅存
- 连续分配:分配的内存空间是连续的，非离散的
 - 四种分配方式、动态分配三种算法：FF、CF、BF
- 分页管理：页面、物理块
 - 逻辑地址转换为物理地址的计算
 - 多级页表的计算
- 分段管理：分段是具有逻辑意义的分隔
 - 分段的作用、分页与分段的区别
 - 段页式管理：先分段后分页，地址计算
- 虚拟存储器：请求调入和置换功能，逻辑上扩充
 - 定义、三个特征
- 分页请求管理：基本分页上增加调入和置换功能，硬件设备
- 页面置换算法：最佳置换、先进先出、LRU、改进型Clock
- 请求分段管理：基本分段上增加调入和置换功能，硬件设备

第五章 设备管理

I/O系统

I/O控制方式

缓冲管理

I/O软件

设备分配

磁盘存储器管理

I/O系统

- 设备管理对象：I/O设备
- 必要性：设备种类繁多、物理特性多样、控制复杂、与主机速度不匹配
- 基本任务：完成I/O请求，提高I/O速率，提高I/O设备利用率
- 主要功能：缓冲区管理、设备分配、设备处理、虚拟设备、实现设备独立性

I/O系统

I/O设备种类

■ 按传输速率分类

- 低速设备，速率**1KB/s**以下，典型设备有键盘、鼠标器、语音的输入和输出等设备
- 中速设备，速率**1KB—100KB/s**，典型设备有行式打印机、激光打印机
- 高速设备，速率**100KB/s**以上，甚至几十兆字节，典型设备有磁带机、磁盘机、光盘机等

I/O系统

■ 按信息交换单位分类

- 块设备，**Block Device**，用于存储信息，以数据块为单位，属于有结构设备。典型设备是磁盘
 - 特征是传输速率较高，通常每秒钟为几兆位
 - 另一特征是寻址，即对它可随机地读/写任一块
 - 磁盘设备的I/O常采用**DMA**方式。
- 字符设备，**Character Device**，用于数据的输入和输出单位是字符，故称为字符设备。无结构的数据I/O
 - 特征是传输速率低
 - 另一特征是不可寻址
 - 常采用中断驱动

I/O系统

■ 按共享属性分类

- 独占设备：一段时间内只允许一个用户使用
- 共享设备：可同时允许多个用户使用，并发
- 虚拟设备：采用软硬件技术将一台物理设备变为多个逻辑设备

I/O系统

- 设备控制器
 - 一个计算机实体
 - CPU与I/O设备的接口
 - 控制多个I/O设备
 - 实现I/O设备与主机的数据交换
 - 可编址设备，通过I/O地址识别不同的设备
- 设备控制器基本功能（自学）
- 设备控制器的组成（自学）

I/O系统

- I/O通道是一种特殊的处理机
 - 具有执行I/O指令的能力
 - 通过执行通道(I/O)程序控制I/O操作
 - 指令类型单一，主要限于与I/O操作有关的指令
 - 没有自己的内存，通道程序放在主机内存中
- 通道类型
 - 字节多路通道
 - 数组选择通道
 - 数组多路通道

I/O控制方式

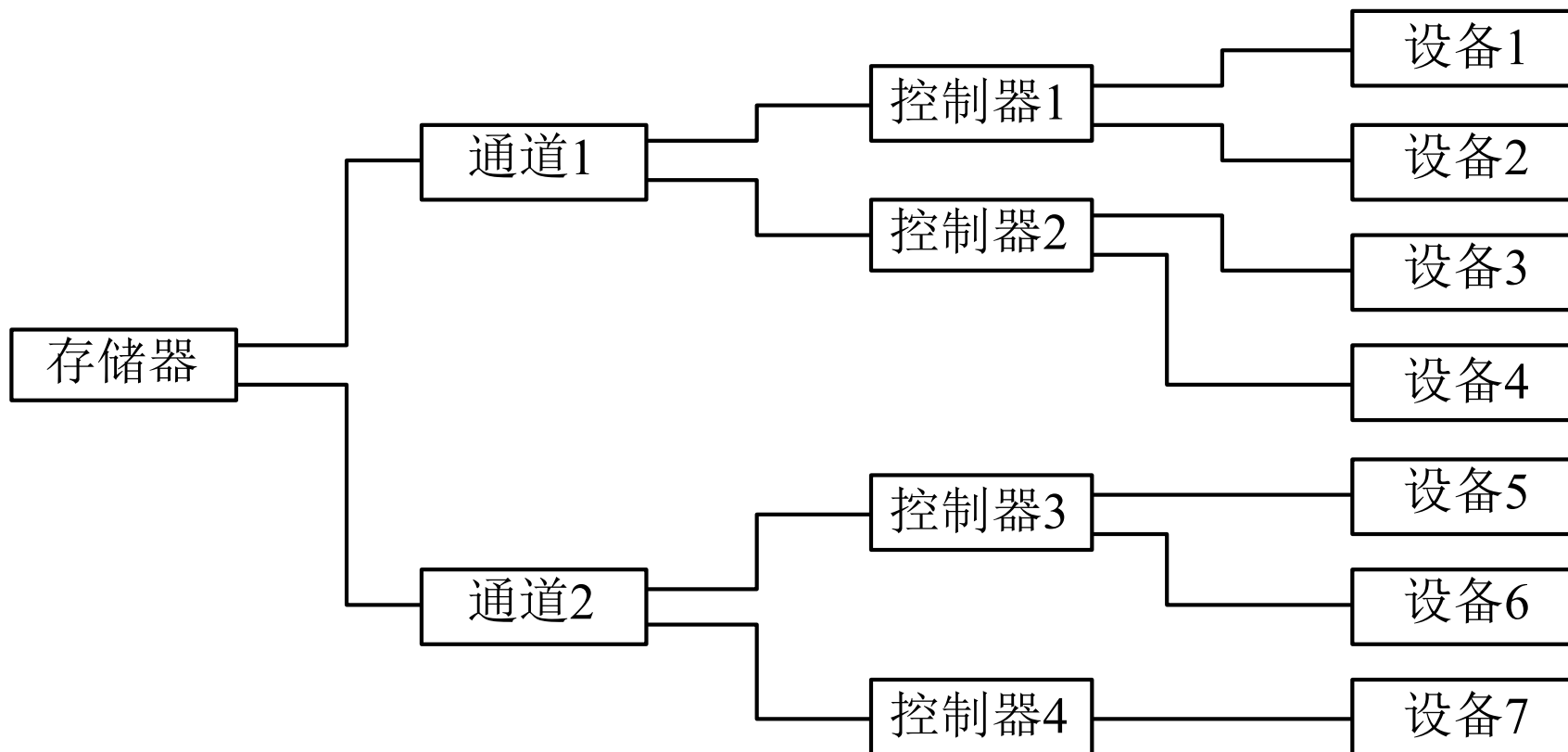
■ I/O通道控制方式

- 以一组数据块的读/写作为控制和管理单位
- 实现**CPU**、通道和**I/O**设备三者的并行操作
- **CPU**需向**I/O**通道发送指令，给出要执行的通道程序的首址和要访问的**I/O**设备
- 通道执行通道程序，完成**CPU**指定的**I/O**任务

操作	P	R	计数	内存地址
WRITE	0	0	80	813
WRITE	0	0	140	1034
WRITE	0	1	60	5830
WRITE	0	1	300	2000
WRITE	0	0	250	1850
WRITE	1	1	250	720

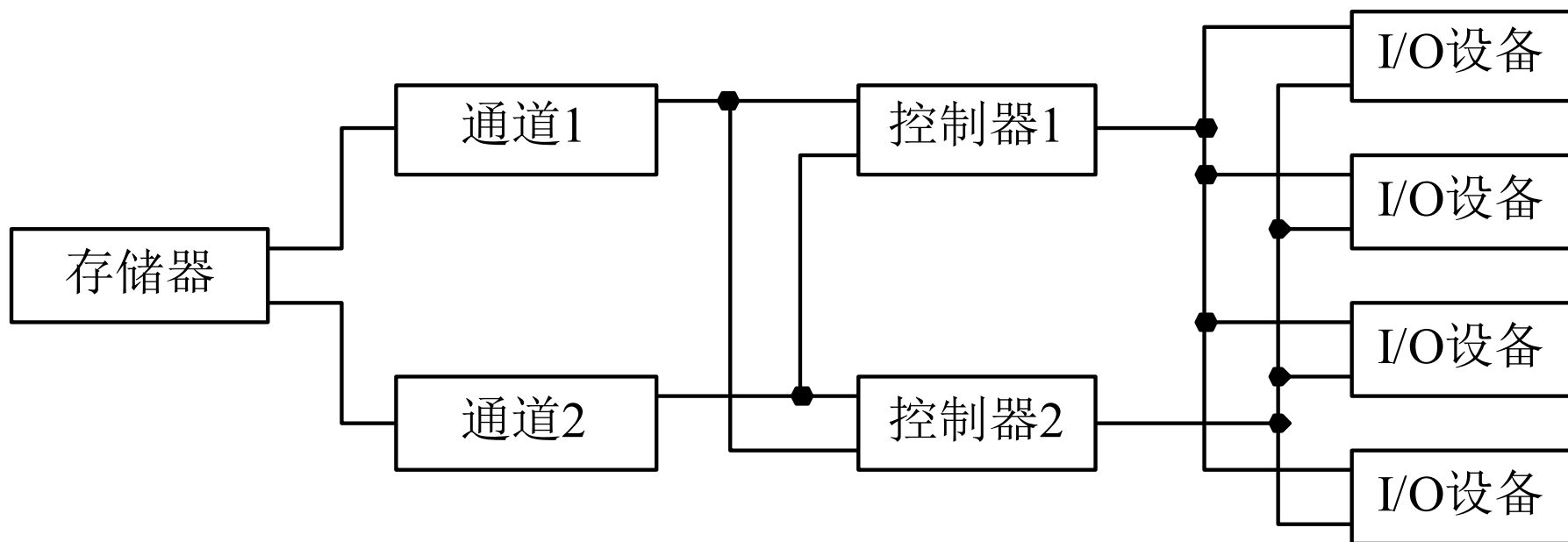
I/O系统

I/O通道的瓶颈



I/O系统

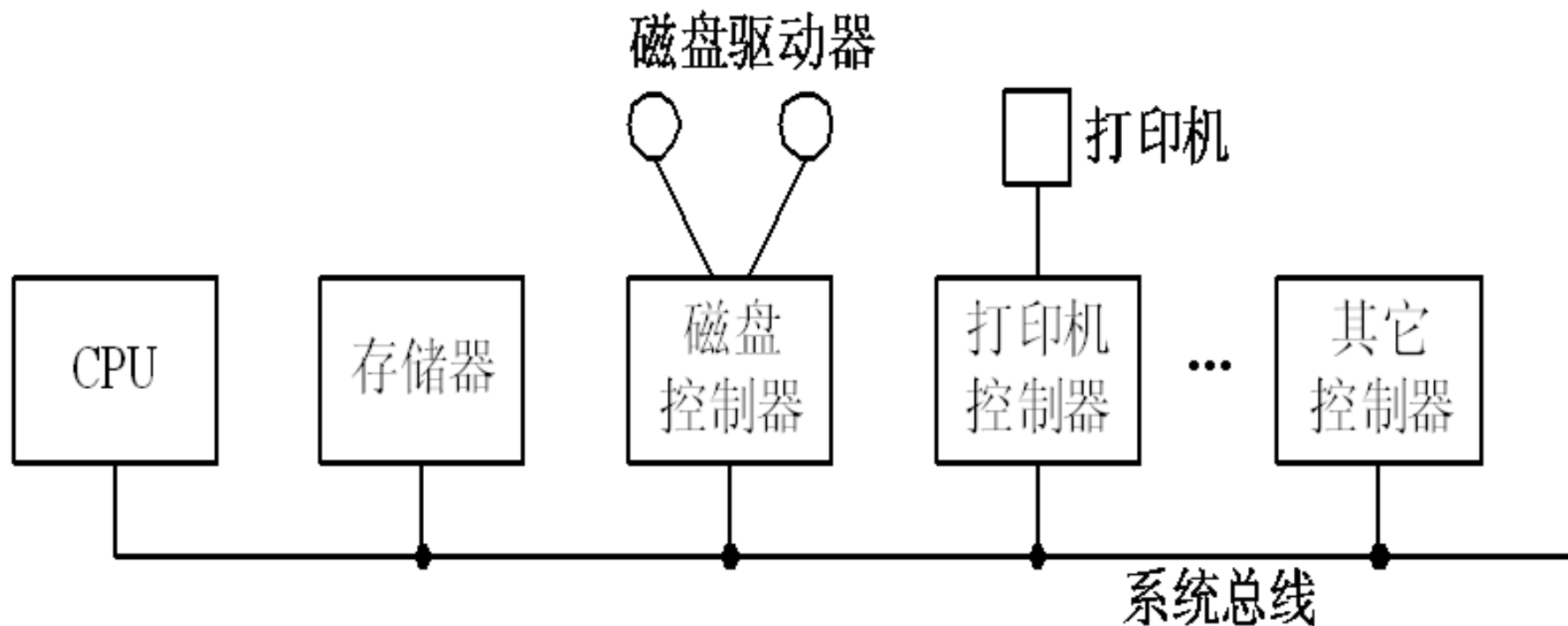
■ 多通路I/O系统



■ 一条通路包括：通道——控制器——I/O设备

I/O系统

■ 总线系统

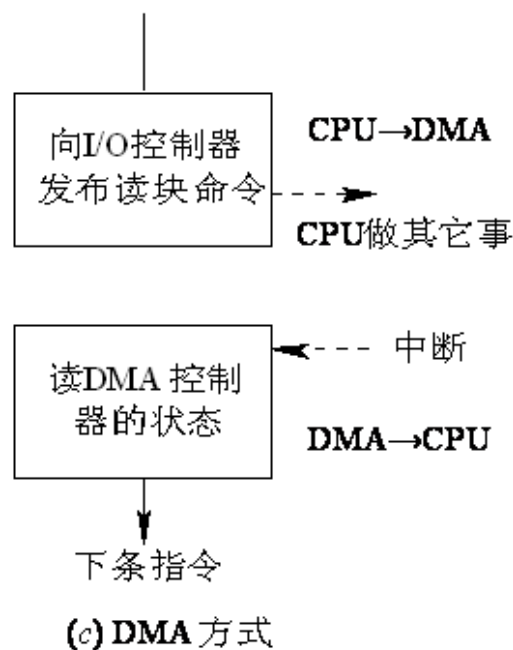
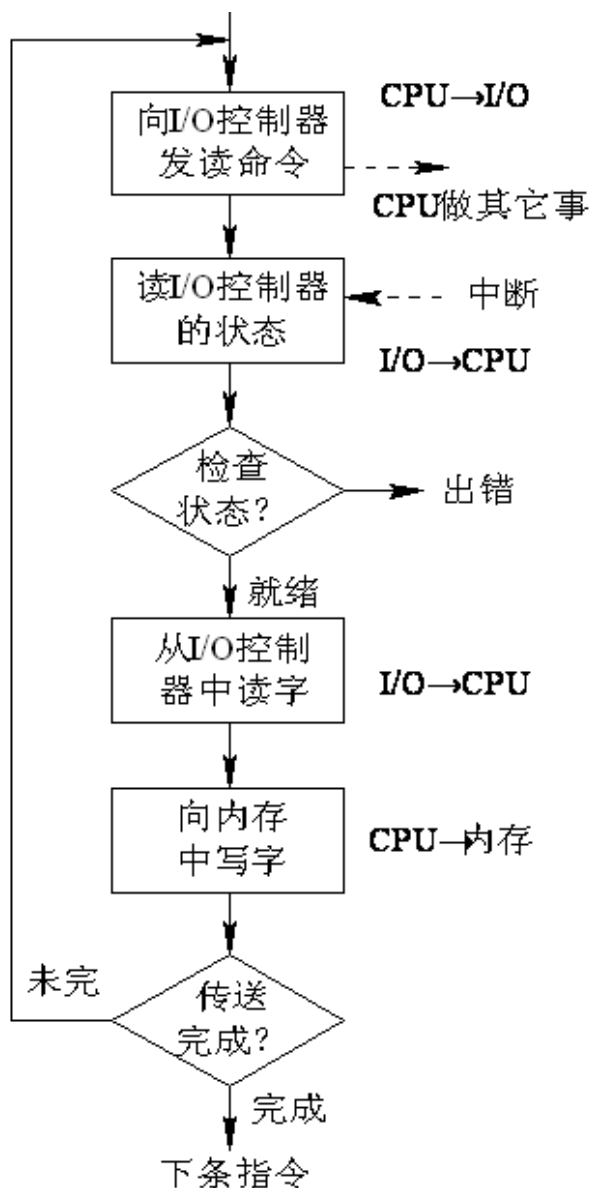
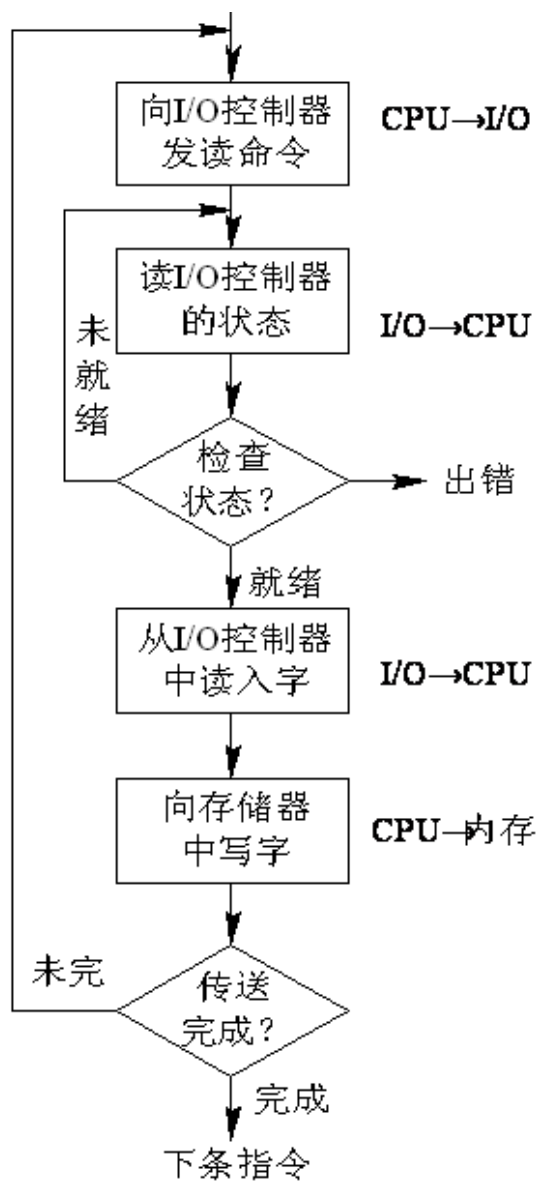


■ 现代总线设计：存储总线（北桥）+ I/O总线（南桥）

I/O控制方式

- 程序I/O方式
- 中断驱动I/O控制方式
- 直接存储器访问DMA I/O控制方式
- I/O通道控制方式

I/O控制方式

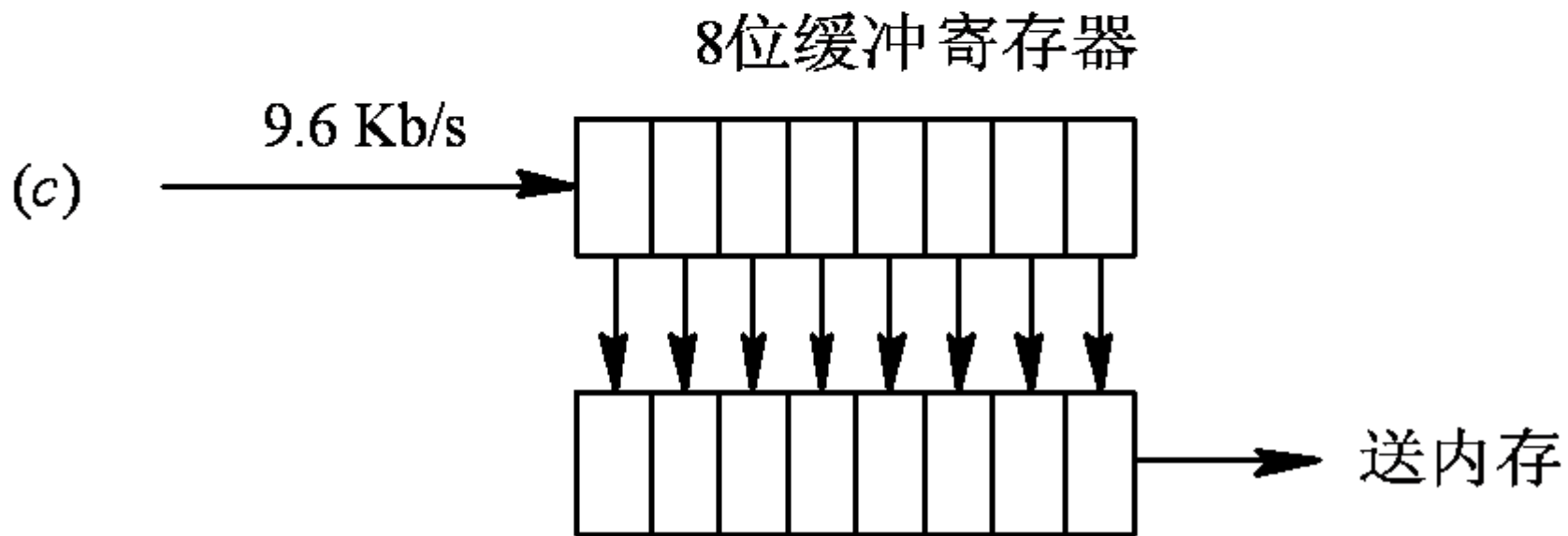
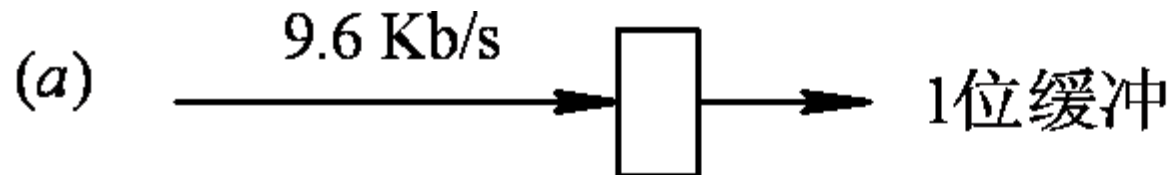


缓冲管理

■ 缓冲的引入

- 缓和**CPU**与**I/O**设备间速度不匹配的矛盾
- 减少对**CPU**的中断频率， 放宽对**CPU**中断响应时间的限制
- 提高**CPU**和**I/O**设备之间的并行性

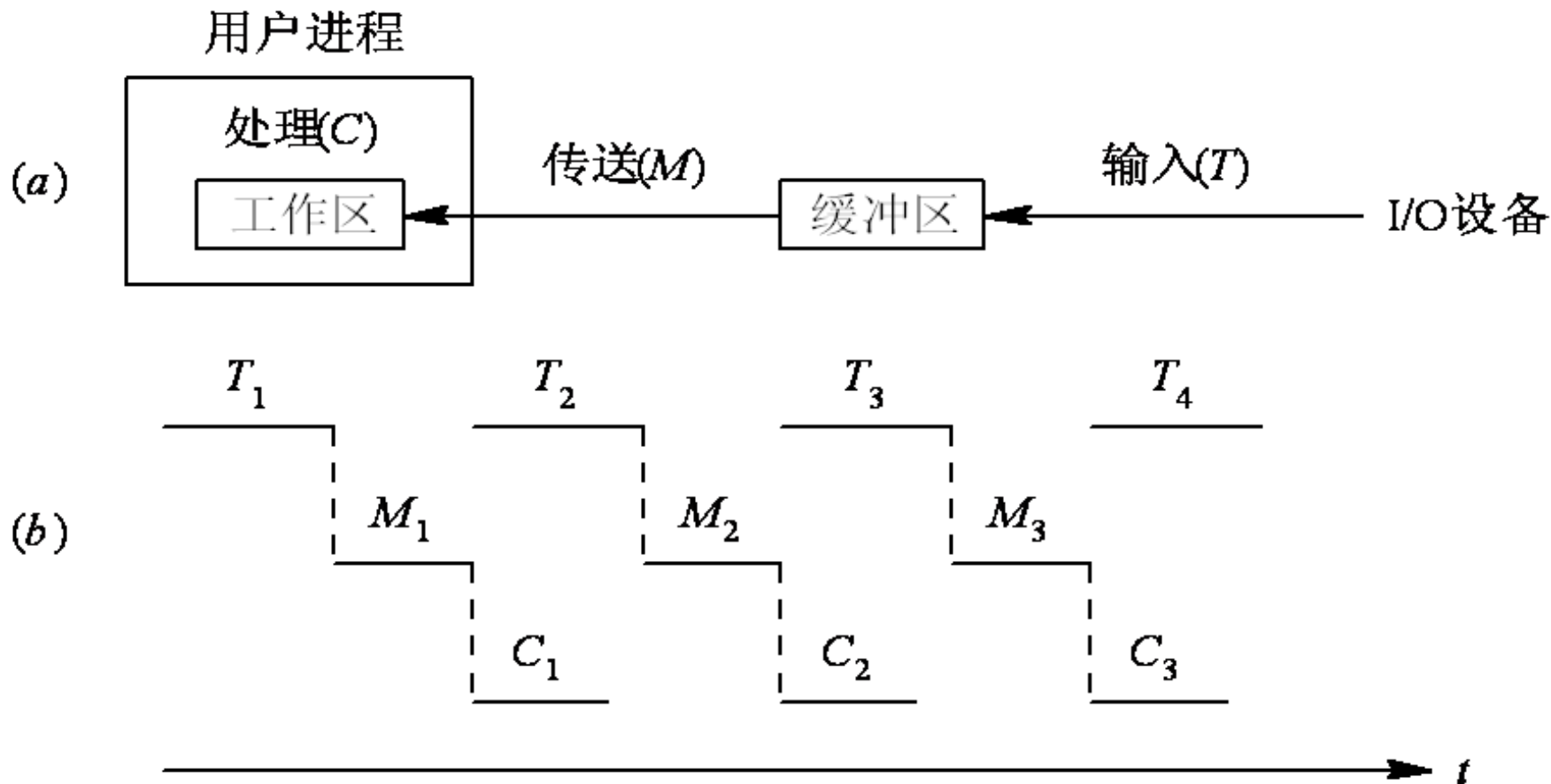
缓冲管理



缓冲管理

■ 单缓冲(Single Buffer)

□ 运行周期: $\text{Max}(C, T) + M$



缓冲管理

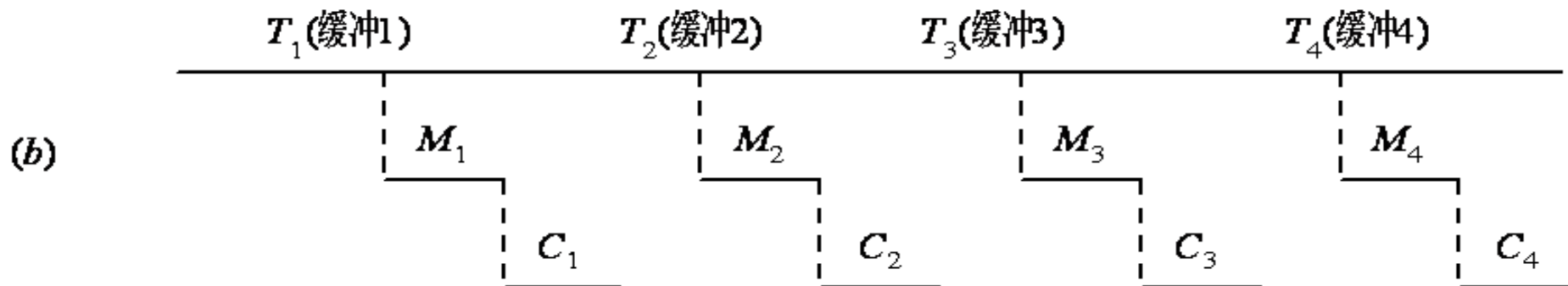
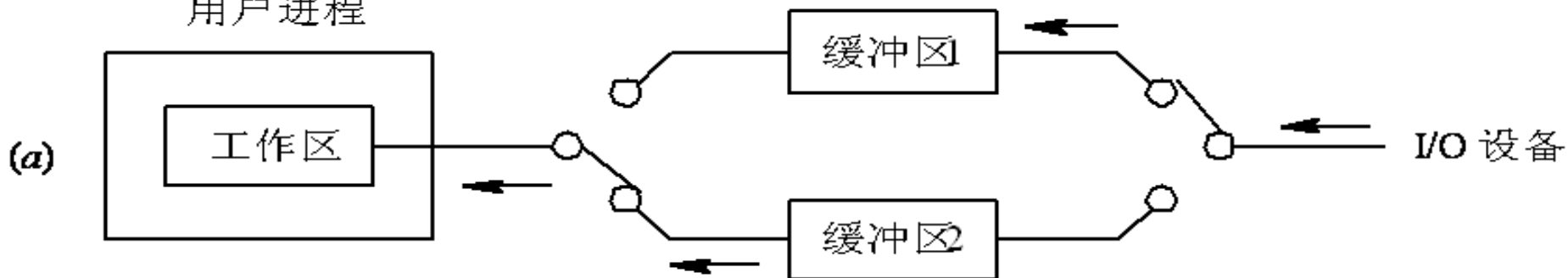
■ 双缓冲(Double Buffer)

□ 运行周期: $\text{Max}(C+M, T)$

□ $C+M < T$: 主机速度快, 主机等待, 磁盘连续输入

□ $C+M > T$: 磁盘速度快, 磁盘等待, 主机连续运行

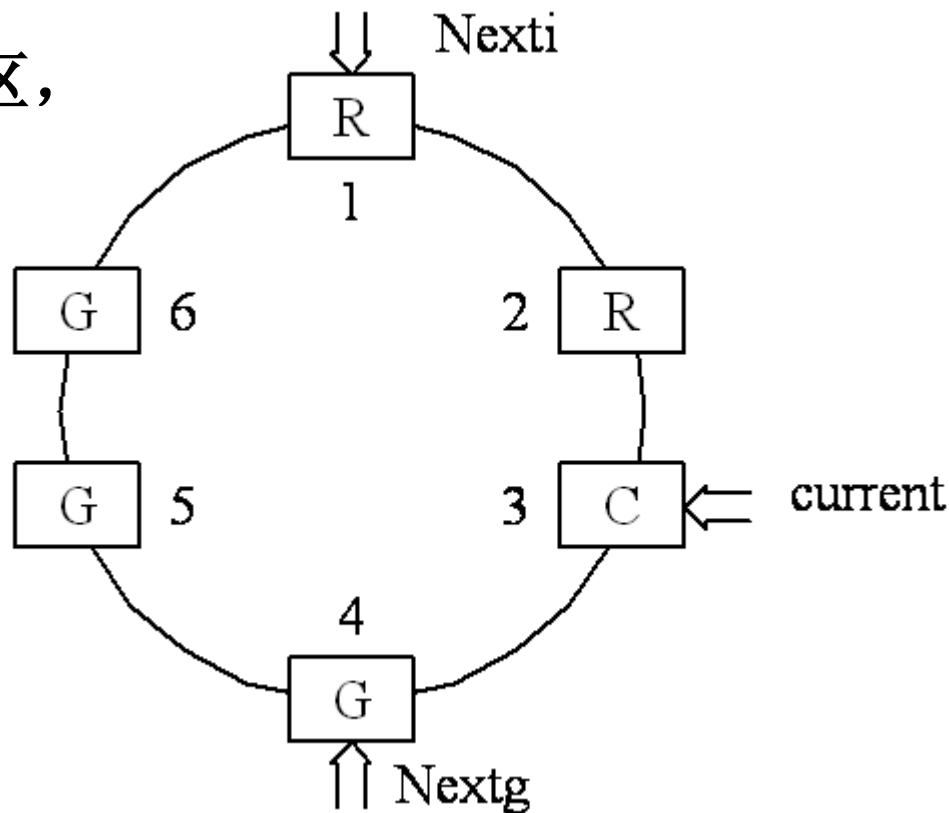
用户进程



缓冲管理

循环缓冲

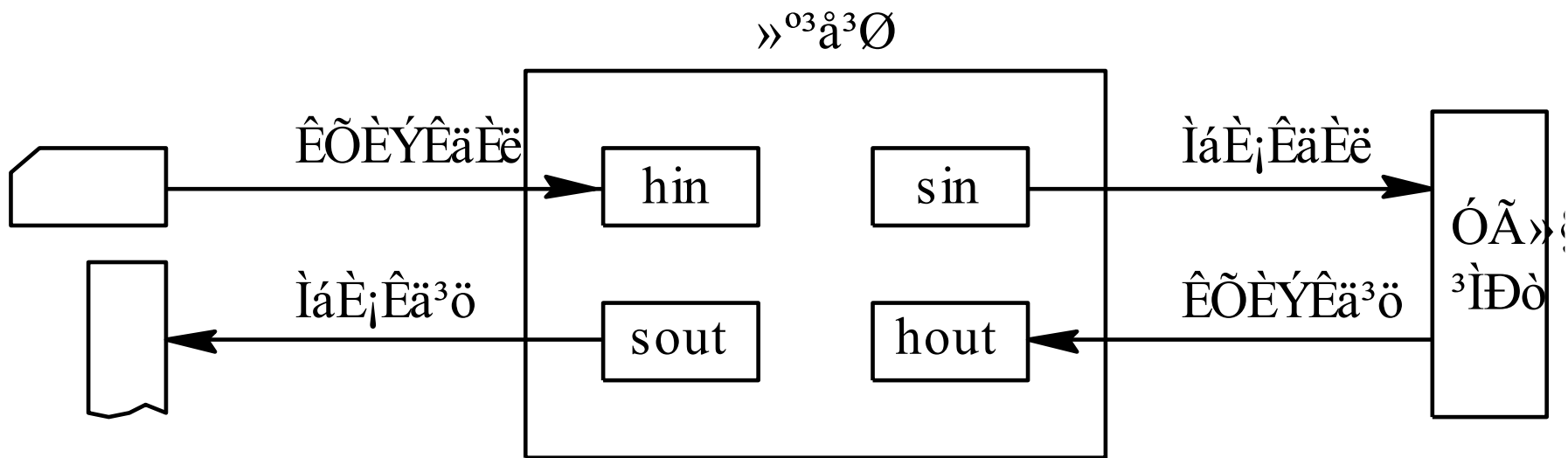
- 三类缓冲区：空白、装满、执行
- 三个指针：指向三类缓冲区，**Nexti**, **Nextg**, **current**
- 两个进程：
 - ❑ 读/写数据**Getbuf**
 - ❑ 修改状态**Releasebuf**
- 进程同步控制：
 - ❑ **Nexti**赶上**Nextg**
 - ❑ **Nextg**赶上**Nexti**



缓冲管理

缓冲池(Buffer Pool)

- 三种缓冲区：空闲、输入数据、输出数据
- 三个队列：空缓冲队列、输入队列、输出队列
- 四种工作方式：收容输入、提取输入、收容输出、提取输出



I/O软件

■ I/O软件总体目标

- 确保I/O设备与CPU并发，提高资源利用率
- 提供简单抽象、清晰、统一接口，统一标准，规范操作

■ I/O软件的设计目标和原则

- 与具体设备无关
- 统一命名
- 对错误的处理
- 缓冲技术
- 设备的分配和释放
- I/O控制方式

I/O软件

■ 目前在I/O软件中已普遍采用了层次式结构

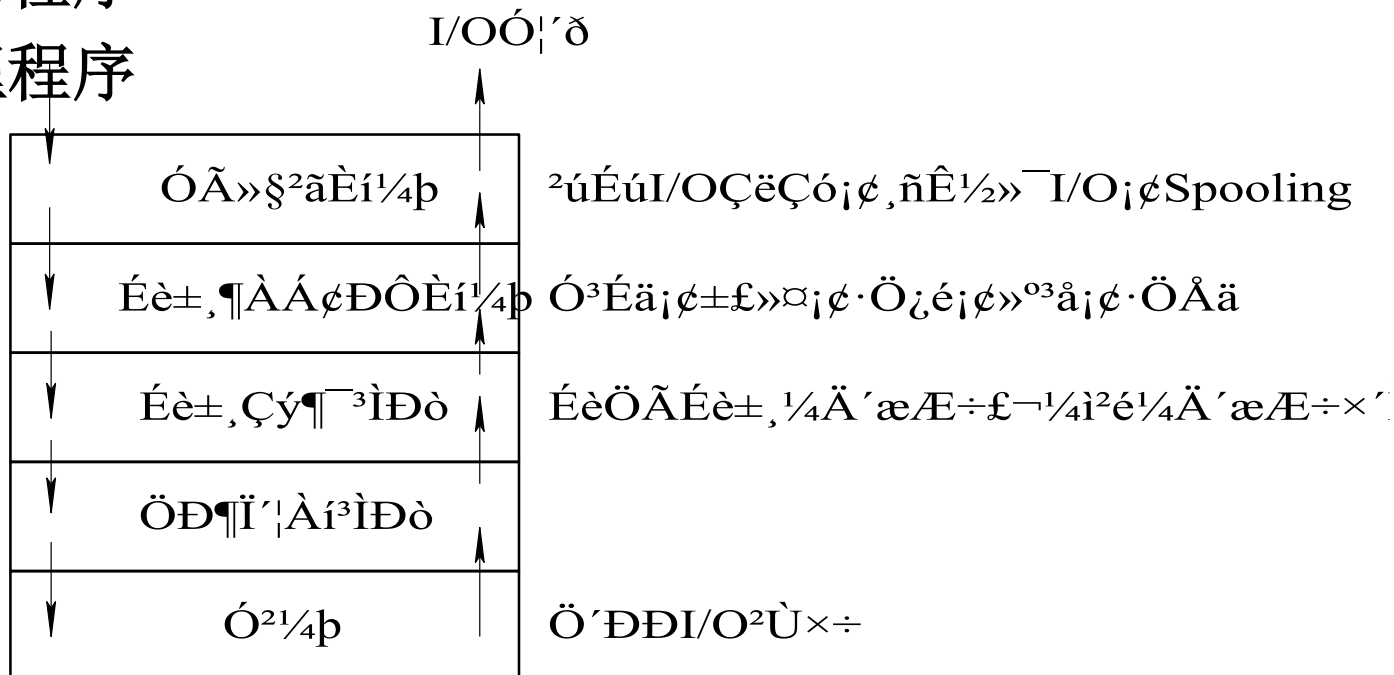
■ 通常把I/O 软件组织成四个层次

□ 用户层软件

□ 设备独立性软件

□ 设备驱动程序

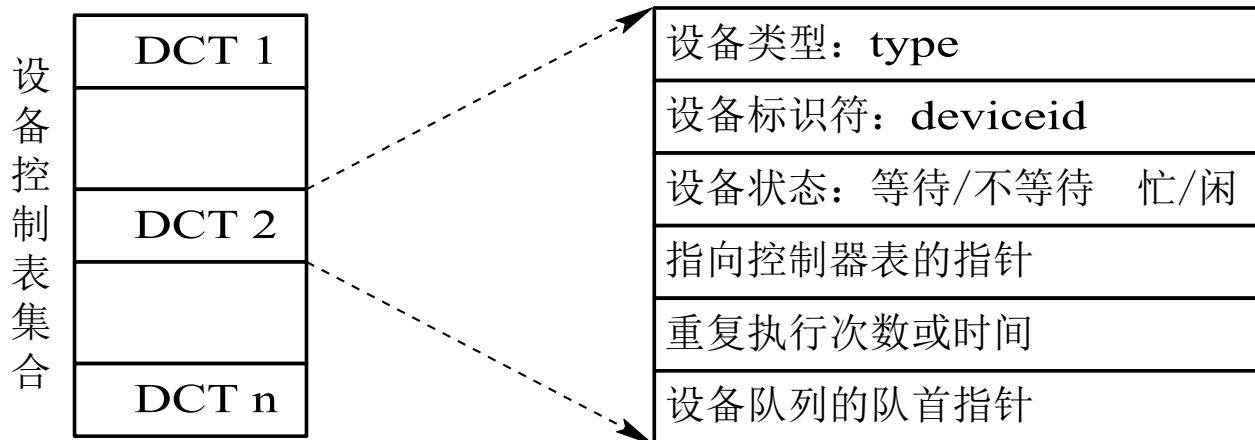
□ 中断处理程序



设备分配

数据结构

设备控制表 (DCT)



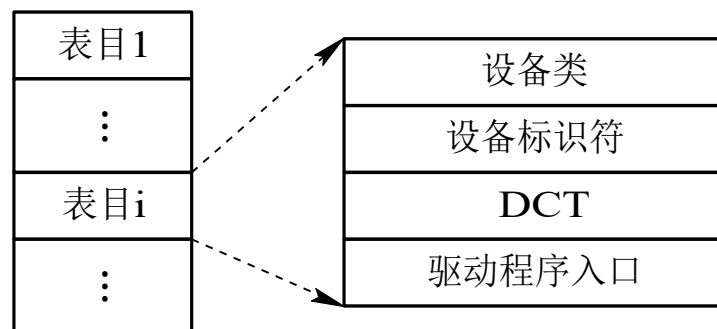
控制器控制表、通道控制表和系统设备表

控制器标识符: controllerid
控制器状态: 忙/闲
与控制器连接的通道表指针
控制器队列的队首指针
控制器队列的队尾指针

(a) 控制器表COCT

通道标识符: channelid
通道状态: 忙/闲
与通道连接的控制器表首址
通道队列的队首指针
通道队列的队尾指针

(b) 通道表CHCT



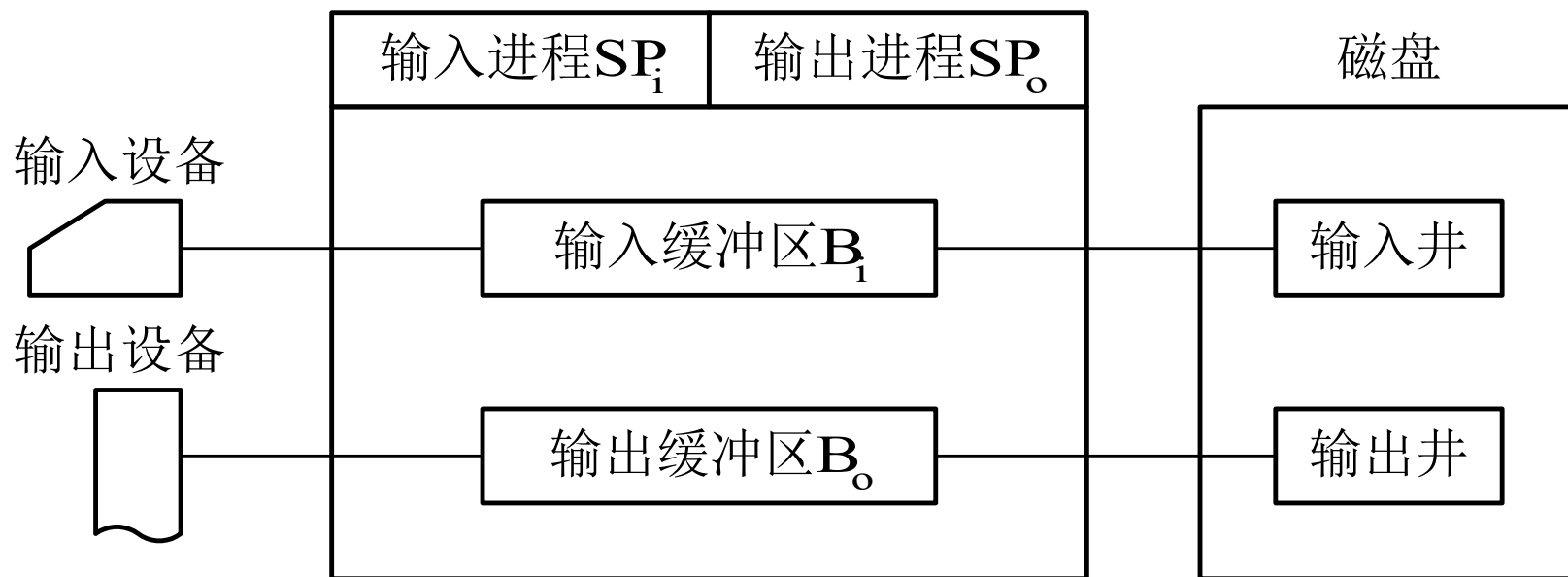
(c) 系统设备表SDT

设备分配

■ SPOOLing技术

- 该技术是对脱机输入、输出系统的模拟，必须建立在具有多道程序功能的操作系统上，还有高速随机外存的支持，通常采用磁盘存储技术

■ SPOOLing系统



设备分配

■ SPOOLing系统的特点

- 提高了I/O的速度
- 将独占设备改造为共享设备
 - 在输入井或输出井中为进程分配一个存储区和建立一张I/O请求表
- 实现了虚拟设备功能
 - 多个进程同时使用一台独占设备，但每个进程都会认为自己独占一个设备，只是该设备是逻辑上的设备